

Problème 1 : Forme linéaire et hyperplan

Notations

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, on désigne par $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels et on note par $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$, le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des formes linéaires sur E , (une forme linéaire sur E est une application linéaire de E sur $\mathbb{R}$). On rappelle qu'un hyperplan de E est un sous-espace vectoriel supplémentaire à une droite vectorielle dans E . La matrice transposée de M est notée tM . Si $M \in E$, on note $\text{Vect}(M)$ le sous-espace vectoriel de E engendré par M . On désigne par I_n la matrice unité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et pour tout $s \in \mathbb{N}$, on note $1, n = \{1, \dots, s\}$. On définit l'application trace, notée Tr , de E vers $\mathbb{R}$ comme suit, pour tout $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in E$, $\text{Tr}(M) = \sum_{k=1}^n m_{k,k}$. L'objet du problème est de montrer, dans la partie V, que tout hyperplan vectoriel de E contient au moins une matrice inversible et dans la partie VI, que tout hyperplan vectoriel de E qui est muni d'un produit scalaire, contient au moins une matrice orthogonale.

Partie I

Étude de quelques propriétés de l'application trace

- (a) Montrer que Tr est une forme linéaire.
 - (b) Montrer que pour tous éléments A et B de E , $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA) = \text{Tr}({}^tA {}^tB)$.
 - (c) Déterminer la dimension de $\ker \text{Tr}$.
 - (d) Montrer que $E = \ker \text{Tr} \oplus \text{Vect}(I_n)$.
 - (e) Vérifier que $\ker \text{Tr}$ est un hyperplan de E qui contient au moins une matrice inversible.
- Soit φ l'application qui, à toute matrice M de E associe $\varphi(M) = M + \text{Tr}(M)I_n$.
 - (a) Montrer que φ est un automorphisme de E .
 - (b)
 - i. Déterminer $E_1(\varphi) = \{M \in E; \varphi(M) = M\}$.
 - ii. Montrer que $E_{n+1}(\varphi) = \{M \in E; \varphi(M) = (n+1)M\} = \text{Vect}(I_n)$.
 - iii. En déduire que φ est diagonalisable et déterminer les valeurs propres de φ .
- Soit J une matrice non nulle de E dont la trace est nulle. On considère ψ l'endomorphisme de E qui, à toute matrice M de E associe $\psi(M) = M + \text{Tr}(M)J$.
 - (a) Vérifier que le polynôme $X^2 - 2X + 1$ est un polynôme annulateur de ψ .
 - (b) Montrer que 1 est la seule valeur propre de ψ .
 - (c) ψ est-il diagonalisable? Justifier la réponse.

Partie II

Un premier résultat préliminaire

Soient F et G deux espaces vectoriels de dimensions respectivement finies $p \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Soit u une application linéaire de F vers G , de rang r tel que $r \in \mathbb{N}$. $\mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$ désigne l'espace vectoriel des matrices à coefficients réels, à m lignes et p colonnes.

- Soit F_1 un supplémentaire de $\ker u$ dans F , on considère l'application $v : F_1 \rightarrow \text{Im}(u)$ telle que $x \mapsto v(x) = u(x)$. Montrer que v est un isomorphisme.
- On suppose que $0 < r < \min(p, m)$ et on note $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de F , telle que $(e_1, \dots, e_r)$ soit une base de F_1 et $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ une base de $\ker u$. On pose, pour tout entier naturel $i \in 1, r, \varepsilon_i = v(e_i)$.
 - (a) Montrer qu'il existe une famille $(\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_m)$ de vecteurs de G , telle que la famille $\mathcal{C} = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ soit une base de G .

- (b) Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$, la matrice de u relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$.
3. En déduire que pour toute matrice M de $\mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$, si $0 < r = \text{rg}(M) < \min(m, p)$, alors il existe deux matrices inversibles S et T respectivement de $\mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ telles que $M = SJ_{m,p,r}T^{-1}$ avec $J_{m,p,r} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$ et I_r la matrice identité de $\mathcal{M}_r(\mathbb{R})$.
4. Quelle est la forme de la matrice $J_{m,p,r}$, dans chaque cas suivant, $(0 < r = p < m)$, $(0 < r = m < p)$, $(0 < r = m = p)$? Justifier la réponse.

Partie III

Un deuxième résultat préliminaire

Soit L un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie s ($s \in \mathbb{N}^*$). Notons $L^* = \mathcal{L}(L, \mathbb{R})$ l'espace des formes ² linéaires de L . Soit $\mathcal{B} = (l_1, \dots, l_s)$ une base de L . On note, pour tout $i \in 1, s$, l_i^* la forme linéaire sur L définie de la façon suivante, pour tout entier $j \in 1, s$, $l_i^*(l_j) = \delta_i^j$ où $\delta_i^j = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$, le symbole de Kronecker.

1. Montrer que $\mathcal{B}^* = (l_1^*, \dots, l_s^*)$ est une famille libre de L^* .
2. Soit $x \in L$ tel que $x = \sum_{i=1}^s x_i l_i$, montrer que, pour tout $j \in 1, s$, $l_j^*(x) = x_j$.
3. En déduire que $\mathcal{B}^*$ est une famille génératrice de L^* .
4. En déduire la dimension de L^* .

Partie IV

Une caractérisation d'une forme linéaire sur E

Soit A une matrice de E , on définit l'application ϕ_A de E vers $\mathbb{R}$, de la façon suivante, pour tout M de E , $\phi_A(M) = \text{Tr}(AM)$.

1. Vérifier que ϕ_A est une forme linéaire sur E .
2. Soit h l'application définie de E vers E^* par $A \rightarrow h(A) = \phi_A$.

Soit $(i, j) \in 1, n \times 1, n$, une matrice élémentaire $E_{i,j} = (e_{k,l})_{1 \leq k, l \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est définie comme suit, pour tout couple d'entiers $(k, l) \in 1, n \times 1, n$, $e_{k,l} = \delta_k^i \delta_l^j$, (δ_k^i (resp. δ_l^j) est le symbole de Kronecker qui est défini dans la partie III).

- (a) Vérifier que h est une application linéaire.
- (b)
 - i. On pose $A = (a_{k,l})_{1 \leq k, l \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et soit $(i, j) \in 1, n \times 1, n$, calculer $\phi_A(E_{i,j})$ en fonction des coefficients de la matrice de A .
 - ii. En déduire que h est injective.
 - iii. En déduire que h est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Problème 2 : Les matrices de rang 1

Dans tout le problème, - $\mathbb{R}$ désigne le corps des réels

- n un entier naturel supérieur ou égal à 2.

- Si $p \in \mathbb{N}^*$, on note $M_{n,p}(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices à coefficients réels, à n lignes et p colonnes ; pour toute matrice A de $M_{n,p}(\mathbb{R})$, tA désigne la matrice transposée de A .

- Si $p = n$, $M_{n,p}(\mathbb{R})$ est noté simplement $M_n(\mathbb{R})$, c'est l'algèbre des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels ;

- la matrice identité de $M_n(\mathbb{R})$ est notée I_n .

- Si $A \in M_n(\mathbb{R})$, on note $C_1(A), \dots, C_n(A)$ les colonnes de A , ce sont des éléments de $M_{n,1}(\mathbb{R})$;

- Par définition, le rang de la matrice A est la dimension du sous-espace vectoriel de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ engendré par les vecteurs $C_1(A), \dots, C_n(A)$. Le rang de A se note $\text{rg } A$;

- On note aussi $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$ l'ensemble des valeurs propres de A appartenant à $\mathbb{R}$

- $\text{Tr}(A)$ sa trace.

Partie I

1. Calculer le rang de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

2. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$; on désigne par f_A l'endomorphisme de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ canoniquement associé à A . Montrer que

$$\text{rg } A = \dim(\text{Im } f_A)$$

3. Soient U et V deux éléments non nuls de $M_{n,1}(\mathbb{R})$; on note $u_1, \dots, u_n$ les composantes de U et $v_1, \dots, v_n$ celles de V . On pose $A = U^t V$.

(a) Pour tout couple (i, j) d'éléments de $\{1, \dots, n\}$, exprimer le coefficient $a_{i,j}$ de la matrice A à l'aide des u_k et des v_k .

(b) Que vaut la trace de A ?

(c) Exprimer les colonnes $C_1(A), \dots, C_n(A)$, de A , à l'aide de $v_1, \dots, v_n$ et U .

(d) On suppose que $U \neq 0$ et $V \neq 0$; montrer que le rang de A est égal à 1.

4. On considère ici une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ de rang 1 .

(a) Montrer qu'il existe $i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tel que $C_{i_0}(A) \neq 0$.

(b) Justifier que pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, il existe un réel λ_j tel que $C_j(A) = \lambda_j C_{i_0}(A)$.

(c) En déduire que $A = X^t Y$ où $X = C_{i_0}(A)$ et Y est un élément non nuls de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ à préciser.

(d) On suppose que $A = X_0^t Y_0$; Trouver tous les couples (X_1, Y_1) d'éléments de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ tels que $A = X_1^t Y_1$.

5. Expliciter les éléments U et V de $M_{4,1}(\mathbb{R})$ tels que $A = U^t V$ où A désigne la matrice carrée d'ordre 4 dont tous les coefficients sont égaux à 1 .

Partie II

Soit $A = U^t V$ une matrice de rang 1 , où U et V sont deux éléments non nuls de $M_{n,1}(\mathbb{R})$. On pose $\alpha = {}^t V U$ et $W = ({}^t V V) U$.

1. Calculer A^2 en fonction du réel α et de A .

2. Soit $k \in \mathbb{N}^*$; calculer A^k en fonction du réel α et de A .

3. À quelle condition nécessaire et suffisante sur α la matrice A est-elle nilpotente ?

-
4. On suppose que A n'est pas nilpotente ; montrer qu'il existe λ , réel non nul, tel que la matrice λA soit celle d'une projection c'est à dire $(\lambda A)^2 = \lambda A$.
5. (a) Justifier que 0 est valeur propre de A et montrer que le sous-espace propre associé n'est rien d'autre que $\{Y \in M_{n,1}(\mathbb{R}), {}^t V Y = 0\}$. Quelle est sa dimension ?
(b) On suppose que $\alpha \neq 0$; calculer le produit AU et en déduire que α est une autre valeur propre de A . Déterminer le sous-espace propre associé et donner sa dimension.
(c) Préciser selon les valeurs de α le nombre de valeurs propres de A .
6. Montrer que si $\alpha \neq 0$, alors la matrice A est diagonalisable dans $M_n(\mathbb{R})$.
Justifier alors, dans ce cas, que A est semblable dans $M_n(\mathbb{R})$ à la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont $0, \dots, 0, \alpha$ pris dans cet ordre.
7. On suppose que $\alpha = 0$ et on désigne par f l'endomorphisme de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ canoniquement associé à A .
(a) A est-elle diagonalisable dans $M_n(\mathbb{R})$?
(b) Montrer que $U \in \text{Ker } f$ et justifier l'existence d'une base de $\text{Ker } f$ de la forme $(E_1, \dots, E_{n-2}, W)$.
(c) Montrer que $(E_1, \dots, E_{n-2}, W, V)$ est une base de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ et écrire la matrice de f dans cette base.
(d) En déduire que deux matrices de rang 1 et de trace nulle sont semblables dans $M_n(\mathbb{R})$.

Problème 3 : Matrice stochastique

Notations

- On désigne par $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels et par $\mathbb{C}$ celui des nombres complexes.
- Étant donné un entier naturel $n \geq 2$, pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$) le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des matrices carrées à n lignes (resp. des matrices colonnes à n lignes), à coefficients dans $\mathbb{K}$. La notation $A = (a_{i,j})$ signifie que $a_{i,j}$ est le coefficient de la ligne i et de la colonne j de A . On note tA la transposée d'une matrice A .
- Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $\det(A)$ le déterminant de A , $\text{Tr}(A)$ la trace de A ; on note $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ le spectre complexe de A et si $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, on note $E_{\lambda}(A)$ le sous-espace propre des vecteurs $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ qui vérifient $AX = \lambda X$.
- Soit I_n la matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont les coefficients diagonaux sont égaux à 1.
- On note $[1, n]$ l'ensemble des entiers naturels k tels que $1 \leq k \leq n$.
- Pour tout nombre complexe z , on note $|z|$ le module de z .
- On dit qu'une matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est strictement stochastique lorsque

$$\begin{aligned} \forall (i, j) \in [1, n]^2, a_{i,j} &> 0 \\ \forall i \in [1, n], \sum_{j=1}^n a_{i,j} &= 1 \end{aligned}$$

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est strictement stochastique

1. Soit $U = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ le vecteur colonne dont tous les coefficients valent 1. Calculer AU et en déduire que 1 est valeur propre de A .

2. Précision sur $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$.

- (a) Soient une matrice $B = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\det(B) = 0$ et un vecteur colonne

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}), X \neq 0, \text{ tel que } BX = 0. \text{ Soit } k \in [1, n] \text{ tel que } |x_k| = \max \{|x_i|, i \in [1, n]\}. \text{ Justifier l'inégalité}$$

$$|b_{k,k}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n |b_{k,j}|$$

- (b) Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$. En appliquant 2 a à la matrice $B = A - \lambda I_n$, montrer que $|a_{k,k} - \lambda| \leq 1 - a_{k,k}$, où k est l'entier défini en 2 a. En déduire $|\lambda| \leq 1$.
- (c) On suppose que $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ vérifie $|\lambda| = 1$ et on note $\lambda = e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$. Déduire de l'inégalité $|a_{k,k} - e^{i\theta}| \leq 1 - a_{k,k}$ de 2 b que $\cos(\theta) = 1$, puis en déduire λ .

3. Dimension de $E_1(A)$.

- (a) Montrer que $1 \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}({}^tA)$. En comparant le rang de $A - I_n$ et celui de ${}^tA - I_n$, montrer que les sous-espaces $E_1(A)$ et $E_1({}^tA)$ ont même dimension.

- (b) Soit $V = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}), V \neq 0$, tel que ${}^tAV = V$. Montrer que pour tout $i \in [1, n]$, on a $|v_i| \leq \sum_{j=1}^n a_{j,i} |v_j|$. En calculant $\sum_{i=1}^n |v_i|$, montrer que toutes ces inégalités sont en

fait des égalités. On note $|V| = \begin{pmatrix} |v_1| \\ \vdots \\ |v_n| \end{pmatrix}$. Montrer que ${}^tA|V| = |V|$, puis que pour tout

$i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $|v_i| > 0$.

- (c) Soient $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ des matrices non nulles de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ qui appartiennent à $E_1({}^tA)$. En considérant la matrice $X - \frac{x_1}{y_1}Y$, déterminer la dimension de $E_1({}^tA)$. Justifier qu'il existe un vecteur unique $\Omega = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix}$ qui engendre $E_1({}^tA)$, tel que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on ait $\omega_i > 0$ et $\sum_{i=1}^n \omega_i = 1$. Montrer que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $\sum_{j=1}^n a_{j,i} \omega_j = \omega_i$.

- (d) Bilan des propriétés spectrales de A et de tA .

Citer les propriétés des vecteurs propres et des sous-espaces propres de A et de tA qui ont été démontrées dans les questions précédentes

4. A l'aide la matrice $\Omega = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix}$ définie en 3 c, on considère l'application N définie de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ dans $\mathbb{R}$ par

$$\forall X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, N(X) = \sum_{i=1}^n \omega_i |x_i|$$

Montrer que N est une norme sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$. Montrer que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ on a $N(AX) \leq N(X)$. Retrouver le résultat de 2 b : pour tout $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, $|\lambda| \leq 1$.

5. Ordre de multiplicité de la valeur propre 1 de A .

A l'aide la matrice colonne $\Omega = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_n \end{pmatrix}$, on considère la forme linéaire $\Phi : \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ définie par

$$\forall X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \Phi(X) = \sum_{i=1}^n \omega_i x_i$$

On note $\text{Ker}(\Phi)$ le noyau de Φ .

- Montrer que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ on a $\Phi(AX) = \Phi(X)$.
- Justifier que $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) = E_1(A) \oplus \text{Ker}(\Phi)$.
- Soit $X \in E_{\lambda}(A)$ avec $\lambda \neq 1$. Montrer que $X \in \text{Ker}(\Phi)$.
- En utilisant les résultats précédents, déterminer l'ordre de multiplicité de la la valeur propre 1 de la matrice A .

Problème 4 : Déterminant Classique

Partie I : Déterminant de Vandermonde

Soit $n \geq 2$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ nombres complexes distincts. On se propose de calculer le déterminant suivant :

$$V(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \dots & \alpha_n \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \dots & \dots & \alpha_n^2 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} & \alpha_2^{n-1} & \dots & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

1. Calculer $V(\alpha_1, \alpha_2)$ et $V(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. On les donnera sous forme factorisée.
2. Démontrer que $V(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, x)$ est une fonction polynomiale de x de degré inférieur à $n-1$.
Vous pouvez développer par rapport à la dernière colonne
3. En déduire que $V(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, x) = V(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (x - \alpha_i)$.
4. En déduire l'expression générale $V(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i)$.
5. Justifier que la matrice $(\alpha_j^{i-1})_{1 \leq i, j \leq n}$ est inversible si, et seulement, si les α_i sont deux à deux distincts

Application : Extrait de Mines-Ponts

Soit $f \in L_{\mathbb{K}}(E)$ tel que son polynôme caractéristique χ_f soit scindé à racines simples dans $\mathbb{K}$. On pose : $\dim E = n$ et $\text{sp}(f) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$.

1. Montrer que les sous-espaces propres de f sont des droites vectorielles et que f est diagonalisable.
2. Montrer qu'il existe un vecteur x tel que $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ soit une base de E .
3. Soit $g \in L_K(E)$. Montrer que $f \circ g = g \circ f$ implique que g est diagonalisable dans la même base de vecteurs propres que f . En déduire que g est un polynôme en f . Plus précisément, prouver que : $\exists P \in \mathbb{K}_{n-1}[X], P(f) = g$.
4. On pose : $\text{Com}(f) = \{g \in L_K(E) / f \circ g = g \circ f\}$. Montrer que : $\dim \text{Com}(f) = n$.

Partie II : Matrice circulante

Soient $a_1, \dots, a_n$ des nombres complexes, $\omega_k = e^{i \frac{2k\pi}{n}}$, et A et M les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_{n-1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & a_3 \\ a_3 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & a_2 \\ a_2 & a_3 & \dots & \dots & a_n & a_1 \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ 1 & \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \omega_1^{n-2} & \omega_2^{n-2} & \dots & \omega_{n-1}^{n-2} \\ 1 & \omega_1^{n-1} & \omega_2^{n-1} & \dots & \omega_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}$$

On pose $P = \sum_{k=1}^n a_k X^{k-1}$

1. Justifier que M est inversible

2. Justifier l'égalité $A \cdot M = M \cdot \text{diag}(P(1), P(\omega_1), \dots, P(\omega_{n-1}))$ Montrer que les deux matrices de l'égalité ont les mêmes colonnes

3. En déduire $\det(A)$

4. Soit $a, b, c \in \mathbb{C}$, calculer $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$

Application : Extrait de Centrale

On pose $M_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & & \ddots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$ et $\omega_n = e^{2i\pi/n}$.

1. Calculer $M_n^2, \dots, M_n^n$. Montrer que M_n est inversible et donner un polynôme annulateur de M_n .
2. Justifier que M_n est diagonalisable. Préciser ses valeurs propres (exprimées à l'aide de ω_n) et donner une base de vecteurs propres de M_n .
3. On pose $\Phi_n = \left(\omega_n^{(p-1)(q-1)} \right)_{1 \leq p, q \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Justifier que Φ_n est inversible et donner sans calcul la valeur de la matrice $\Phi_n^{-1} M_n \Phi_n$.
4. Soit A une matrice circulante. Donner un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $A = P(M_n)$.
5. Réciproquement, si $P \in \mathbb{C}[X]$, montrer, à l'aide d'une division euclidienne de P par un polynôme bien choisi, que $P(M_n)$ est une matrice circulante.
6. Montrer que l'ensemble des matrices circulantes est un sous-espace vectoriel de $\text{Toep}_n(\mathbb{C})$, stable par produit et par transposition.
7. Montrer que toute matrice circulante est diagonalisable. Préciser ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

Problème 5 : Noyaux et images itérés

Dans tout le problème, E un espace vectoriel réel de dimension $n \geq 2$. Si f est un endomorphisme de E , on définit la suite $(f^k)_{k \in \mathbb{N}}$ d'endomorphismes de E par $f^0 = id_E$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{k+1} = f \circ f^k$.

Partie I : Noyaux et images itérés

On se propose, dans cette partie, de montrer, pour tout endomorphisme f de E , l'existence d'un entier p vérifiant :

$$\begin{cases} 1 \leq p \leq n \\ E = \text{Ker } f^p \oplus \text{Im } f^p \end{cases}$$

1. Donner, en justifiant votre réponse, une valeur de p vérifiant (1) lorsque f est un automorphisme de E . On étudie maintenant et jusqu'à la fin du problème, le cas où f est un endomorphisme non bijectif quelconque de E .
2. Montrer que : $\forall k \in \mathbb{N}$, $(\text{Ker } f^k \subset \text{Ker } f^{k+1} \text{ et } \text{Im } f^{k+1} \subset \text{Im } f^k)$.
3. Montrer que, $\forall k \in \mathbb{N}$, l'égalité $\text{Ker } f^k = \text{Ker } f^{k+1}$ équivaut à l'égalité $\text{Im } f^k = \text{Im } f^{k+1}$, et qu'elle entraîne $\text{Im } f^j = \text{Im } f^k$ pour tout $j \geq k$.
4. Pour $k \in \mathbb{N}$, établir une relation entre les dimensions des sous espaces $\text{Im } f^k$, $\text{Im } f^{k+1}$ et $\text{Im } f^k \cap \text{Ker } f$.
5. On note $a_k = \dim(\text{Ker } f^k)$. Montrer que la suite $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante et qu'il existe un entier k tel que $a_k = a_{k+1}$.
6. En déduire l'existence d'un entier naturel non nul p qui vérifie les deux conditions :
 - (a) $\forall k \in \{0, \dots, p-1\}$, $\text{Ker } f^k \neq \text{Ker } f^{k+1}$
 - (b) $\text{Ker } f^p = \text{Ker } f^{p+1}$.
7. Montrer que $\forall k \geq p$, $\text{Ker } f^k = \text{Ker } f^{k+1}$.
8. Montrer que $E = \text{Ker } f^p \oplus \text{Im } f^p$.
9. Vérifier que l'entier p déterminé à la question (6) est le plus petit entier naturel vérifiant (1).

Partie II : Application à l'étude d'endomorphismes nilpotents

Dans toute cette partie, p désigne l'entier déterminé en (6)

1. On suppose que $p = n$.
 - (a) Quelle est la dimension de $\text{Ker } f^k$ pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$? en déduire que $f^n = 0$ et $f^{n-1} \neq 0$.
 - (b) Soit $a \in E$ tel que $f^{n-1}(a) \neq 0$ et soit $L = \{g \in \mathcal{L}(E) / g \circ f = f \circ g\}$. Montrer que $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$ est une base de E .
 - (c) Soit $g \in L$. Montrer qu'il existe $\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}$ tels que $g(a) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k f^k(a)$.
 - (d) Montrer que $g = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k f^k$
 - (e) Déterminer la dimension de L .
2. On suppose que p est compris strictement entre 1 et n , et que $E = \text{Ker } f^p$. soit e un élément de E tel que $f^{p-1}(e) \neq 0$.
 - (a) Établir que la famille $(e, f(e), \dots, f^{p-1}(e))$ est libre. On notera G le sous espace de E qu'elle engendre
 - (b) Soit φ un élément de $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ tel que $\varphi(f^{p-1}(e)) \neq 0$.
Quelle est la dimension du sous-espace vectoriel H de E^* engendré par $(\varphi \circ f^i)_{0 \leq i \leq n}$?
 - (c) Soit $F = \bigcap_{\Psi \in H} \text{Ker } \Psi$. Montrer que F est stable par f et que $E = F \oplus G$.

Voir : CNC MP 2001, Mines PC 2001

Problème 6 : Endomorphisme cyclique

NOTATIONS

- Pour p et q entiers de $\mathbb{N}$, avec $p \leq q$, p, q désigne l'ensemble des entiers compris au sens large entre p et q .
- E désigne un espace vectoriel de dimension finie $n, n \geq 2$, sur le corps $\mathbb{K}$, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
- I désigne l'identité et 0 désigne l'application nulle.
- Dans tout le problème f désigne un endomorphisme de E ; on pose $f^0 = I$ et par $f^{k+1} = f^k \circ f$;
- Si $R \in \mathbb{K}[X]$, $R(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_pX^p$, on note $R(f)$ l'endomorphisme $a_0I + a_1f + \dots + a_pf^p$.
- On note alors $\mathbb{K}[f]$ l'algèbre des polynômes de f , c'est-à-dire $\mathbb{K}[f] = \{R(f) \mid R \in \mathbb{K}[X]\}$.
- On note $\chi_f(X) = \det(XI - f)$ le polynôme caractéristique de f et on rappelle que $\chi_f(f) = 0$.
- Pour une matrice $M \in M_n(\mathbb{K})$, on pourra également introduire le polynôme caractéristique de M défini par $\chi_M(X) = \det(XI_n - M)$ où I_n est la matrice unité de $M_n(\mathbb{K})$.
- On dit que f est cyclique si, et seulement si, il existe x_0 dans E tel que $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ soit une base de E .
- On appelle commutant de f l'ensemble $\mathcal{C}(f) = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid f \circ g = g \circ f\}$. On admettra que $\mathcal{C}(f)$ est une algèbre de dimension au moins n sur $\mathbb{K}$.
- $GL_n(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices inversibles d'ordre n sur $\mathbb{K}$.

Partie I : Matrice compagne d'un endomorphisme cyclique.

1. Montrer que f est cyclique si et seulement si, il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle f a pour matrice

$$C = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & & \vdots & -a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{avec } (a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{K}^n$$

On dira que C est la matrice compagne de f .

2. (a) Soit $Q(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$. Déterminer en fonction de Q le polynôme P_C caractéristique de C . On dira aussi que C est la matrice compagne de P_C .
- (b) Si f est un endomorphisme cyclique, a-t-on unicité de la matrice compagne de f ?
3. Soit λ une valeur propre de C
 - (a) déterminer la dimension du sous-espace propre associé.
 - (b) Déterminer une base de ce sous-espace propre.

Partie II : Endomorphismes nilpotents

1. On suppose dans cette question $f^{n-1} \neq 0$ et $f^n = 0$.
 - (a) Montrer que f est cyclique et déterminer sa matrice compagne.
 - (b) Quelle est la dimension du noyau de f ?
2. On suppose maintenant f nilpotent; c'est-à-dire qu'il existe un entier p supérieur ou égal à 2 tel que $f^{p-1} \neq 0$ et $f^p = 0$. On pose pour $k \in 0, p, N_k = \text{Ker } f^k$ et $n_k = \dim N_k$. On suppose également que $n_1 = 1$.
 - (a) Montrer que $\forall k \in 0, p-1, N_k \subset N_{k+1}$ et $f(N_{k+1}) \subset N_k$.

- (b) En considérant l'application $\varphi : \begin{cases} N_{k+1} \rightarrow N_k \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$, montrer que : $\forall k \in 0, p-1, n_{k+1} \leq n_k + 1$.
- (c) Montrer par récurrence que : $n_k = n_{k+1} \Rightarrow \forall j \geq k, N_j = N_k$.

En déduire que $p = n$ et déterminer n_k pour $k \in 0, n$.

Partie III : Une caractérisation des endomorphismes cycliques

- Montrer que si f est cyclique, $(I, f, f^2, \dots, f^{n-1})$ est libre dans $\mathcal{L}(E)$.
On suppose, dans cette partie, que $(I, f, f^2, \dots, f^{n-1})$ est libre et on se propose de montrer que f est cyclique.
- Dans cette question $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. On factorise le polynôme caractéristique χ_f de f sous la forme :

$$\chi_f(X) = \prod_{k=1}^p (X - \lambda_k)^{m_k}$$

où les λ_k sont les p valeurs propres distinctes de f , et les m_k dans $\mathbb{N}^*$ leur ordre respectif de multiplicité. Pour $k \in 1, p$, on pose $E_k = \text{Ker}((f - \lambda_k I)^{m_k})$.

- (a) Montrer que les sous-espaces vectoriels E_k sont stables par f et que $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_p$.

- (b) Pour $k \in 1, p$, on note φ_k l'endomorphisme $\varphi_k : \begin{cases} E_k \rightarrow E_k \\ x \mapsto f(x) - \lambda_k x \end{cases}$

- Déterminer $\varphi_k^{m_k}$.
 - Quelle est la dimension de E_k ?
 - Montrer que $\varphi_k^{m_k-1}$ n'est pas l'endomorphisme nul.
- (c) En déduire l'existence d'une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle f a une matrice (diagonale par

blocs), ces blocs appartenant à $M_{m_k}(\mathbb{C})$, et étant de la forme :

$$\begin{pmatrix} \lambda_k & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 1 & \lambda_k & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 1 & \lambda_k & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \lambda_k & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & \lambda_k \end{pmatrix}$$

- (d) En utilisant la matrice compagne de χ_f montrer que f est cyclique.
- On suppose, dans cette question uniquement, que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.
 - Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{R})$ semblables dans $M_n(\mathbb{C})$: $A = QBQ^{-1}$ avec $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$. On écrit $Q = Q_1 + iQ_2$ avec Q_1 et Q_2 dans $M_n(\mathbb{R})$.
 - Montrer que $\{\lambda \in \mathbb{R} \mid Q_1 + \lambda Q_2 \in \text{GL}_n(\mathbb{R})\}$ est non vide.
 - En déduire que A et B sont semblables dans $M_n(\mathbb{R})$.
 - Montrer que f est cyclique et conclure.

Partie IV : Une autre caractérisation des endomorphismes cycliques

- (a) On suppose f cyclique et on choisit x_0 dans E tel que $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ soit une base de E .

- i. Soit $g \in \mathcal{C}(f)$. En écrivant $g(x_0) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^k(x_0)$, montrer que $g \in \mathbb{K}[f]$.
- ii. Montrer que $g \in \mathcal{C}(f)$ si, et seulement si, il existe un unique polynôme $R \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ tel que $g = R(f)$.
- (b) On suppose que $\mathcal{C}(f) = \mathbb{K}[f]$. Montrer que f est cyclique. Conclure.

Partie V : Cycles

Dans cette partie $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. On dit que f est un (p -cycle) si, et seulement si, il existe $x_0 \in bE$ tel que la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ soit génératrice de E et $f^p(x_0) = x_0$.

- (a) Dans cette partie, f désigne un p -cycle.
- i. Montrer que $f^p = I$.
- ii. Soit $\mathcal{E} = \{k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } (x_0, f(x_0), \dots, f^{k-1}(x_0)) \text{ est libre}\}$.
Montrer que $\mathcal{E}$ admet un maximum noté m .
- iii. Montrer que : $\forall k \geq m, f^k(x_0) \in \text{Vect}(x_0, f(x_0), \dots, f^{m-1}(x_0))$.
En déduire que f est cyclique. Déterminer le nombre de valeurs propres distinctes de f .
- (b) Dans cette question, f désigne un n -cycle.
- i. Déterminer C , matrice compagne de f .

ii. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et, pour $k \in \mathbb{Z}, U_k = \begin{pmatrix} \bar{\omega}^k \\ \bar{\omega}^{2k} \\ \vdots \\ \bar{\omega}^{nk} \end{pmatrix}$. Pour $k \in 1, n$, calculer CU_k .

- (c) Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$ définie par $M = (m_{k,\ell})_{1 \leq k, \ell \leq n}$, avec $m_{k,\ell} = \bar{\omega}^{k\ell}$.
Calculer $M\bar{M}$; en déduire que $M \in GL_n(\mathbb{C})$ et calculer M^{-1} .

(d) Matrice circulante : Soit $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ et $A = \begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & \dots & \dots & a_1 \\ a_1 & a_0 & \dots & \dots & a_2 \\ \vdots & \dots & & & \vdots \\ \vdots & \dots & & a_0 & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & a_1 & a_0 \end{pmatrix}$.

Montrer que A est diagonalisable. Déterminer les valeurs propres et une de de A .

Voir : CNC MP 2024, Centrale MP 2019, CCP 1984

Problème 7 : Commutant d'un endomorphisme

Préliminaires (définitions et rappels).

- Dans tout le problème E désigne un espace vectoriel de dimension finie sur le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes. On note n sa dimension et on suppose $n \geq 2$. On note $\mathcal{L}(E)$ son algèbre d'endomorphismes.
- Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Si $\mathcal{B}$ est une base de E , on note $\text{Mat}(u, \mathcal{B})$ la matrice de u sur la base $\mathcal{B}$.
- Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout entier naturel p non nul. on note $u^p = \underbrace{u \circ \dots \circ u}_{p \text{ fois}}$. On pose $u^0 = Id$.
- Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ et $u \in \mathcal{L}(E)$; on notera $P(u)$ l'application linéaire définie par :

$$\forall q \in \mathbb{N}, P(u) = \sum_{0 \leq k \leq q} a_k u^k \text{ si } P(X) = \sum_{0 \leq k \leq q} a_k X^k$$

- Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On appelle commutant de u l'ensemble $\mathcal{C}(u)$ des endomorphismes qui commutent avec u ; on a :

$$\mathcal{C}(u) = \{v \in \mathcal{L}(E), u \circ v = v \circ u\}$$

On rappelle que $\mathcal{C}(u)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

- On dit qu'un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est nilpotent si et seulement si il existe un entier naturel non nul p tel que $u^p = 0$. Dans ce cas, le plus petit entier p vérifiant $u^p = 0$ est appelé indice de nilpotence de u .
- On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'algèbre des matrices carrées à n lignes et n colonnes et à coefficients dans le corps des nombres complexes $\mathbb{C}$.

Partie I : Un exemple

Dans cette partie, on considère la matrice M de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que : M est diagonale et ses coefficients diagonaux sont les n entiers consécutifs $1, 2, \dots, n$. Ainsi, on a :

$$M = \text{diag}(1, 2, \dots, n) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix}$$

On note $\mathcal{C}(M)$ le sous-espace vectoriel formé par les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent avec M .

- Démontrer que $\mathcal{C}(M)$ est l'ensemble des matrices diagonales.
- En déduire la dimension de $\mathcal{C}(M)$.

Dans toute la suite du problème, u désigne un endomorphisme de E .

Partie II : Commutant d'un endomorphisme diagonalisable

Si $\lambda \in \mathbb{C}$ est une valeur propre de u , on note $E_\lambda(u)$ le sous-espace propre associé :

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda Id)$$

Dans cette partie, on suppose l'endomorphisme u diagonalisable. Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{C}^p$ ses valeurs propres. On a :

$$E = \bigoplus_{1 \leq i \leq p} E_{\lambda_i}(u)$$

On pose $n_i = \dim E_{\lambda_i}(u)$ pour $1 \leq i \leq p$. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . On rappelle que la base $\mathcal{B}$ est dite adaptée à la somme directe $E = \bigoplus_{1 \leq i \leq p} E_{\lambda_i}(u)$ s'il existe pour chaque entier i compris entre 1 et p , une base $(e_1^i, \dots, e_{n_i}^i)$ du sous-espace vectoriel $E_{\lambda_i}(u)$ telle que $\mathcal{B} = (e_1^1, \dots, e_{n_1}^1, e_1^2, \dots, e_{n_2}^2, \dots, e_1^p, \dots, e_{n_p}^p)$.

- (a) Montrer que si $v \in \mathcal{C}(u)$ alors les sous-espaces $E_{\lambda_i}(u)$ sont stables par v .
 (b) Pour tout entier i compris entre 1 et p , on note u_i l'endomorphisme de $E_{\lambda_i}(u)$ induit par u . Que peut-on dire de u_i ? 3. En déduire que $v \in \mathcal{C}(u)$ si et seulement si, sur une base $\mathcal{B}$ adaptée à la somme directe $E = \bigoplus_{1 \leq i \leq p} E_{\lambda_i}(u)$:

$$\text{Mat}(v, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} V_1 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & V_2 & 0 & 0 & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdot & 0 & \cdot & \cdot \\ \cdot & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & V_p \end{pmatrix}$$

avec $V_i \in \mathcal{M}_{n_i}(\mathbb{C})$ pour $1 \leq i \leq p$.

- (c) Montrer que $\dim \mathcal{C}(u) = \sum_{1 \leq i \leq p} n_i^2$.
 (d) Montrer que si u est diagonalisable, alors $\dim \mathcal{C}(u) \geq n$.
 (e) Montrer qu'il existe $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable tel que $\dim \mathcal{C}(u) = n$.

Partie III : Commutant d'un endomorphisme nilpotent d'indice 2.

On suppose dans cette partie que u est nilpotent d'indice 2 et que $n \geq 2$. On note r le rang de u . On pose $s = n - 2r$.

- (a) Montrer que $\text{Im } u \subset \text{Ker } u$. En déduire que $r \leq \frac{n}{2}$.
 (b) Soit G un supplémentaire de $\text{Ker } u$ dans E muni de la base $(e'_1, e'_2, \dots, e'_r)$, montrer que la famille $(u(e'_1), u(e'_2), \dots, u(e'_r))$ est une base de $\text{Im } u$.
 (c) En utilisant un sous-espace vectoriel H de E tel que $\text{Ker } u = \text{Im } u \oplus H$, montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}'$ de E telle que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & I_r \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \updownarrow r \\ \updownarrow s \\ \updownarrow r \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \leftrightarrow & \leftrightarrow & \leftrightarrow \\ r & s & r \end{matrix}$$

I_r désigne la matrice identité d'ordre r .

- (d) Soit $v \in \mathcal{L}(E)$; la matrice de v dans la base $\mathcal{B}'$ est définie par blocs en posant :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(v) = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \\ A_7 & A_8 & A_9 \end{pmatrix} \begin{matrix} \updownarrow r \\ \updownarrow s \\ \updownarrow r \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \leftrightarrow & \leftrightarrow & \leftrightarrow \\ r & s & r \end{matrix}$$

Montrer que $v \in \mathcal{C}(u)$ si et seulement si

$$\begin{cases} A_4 = 0_{s,r} \\ A_7 = 0_{r,r} \\ A_8 = 0_{r,s} \\ A_9 = A_1 \end{cases} \quad 0_{p,q} \text{ désignant la matrice nulle à } p \text{ lignes et } q \text{ colonnes.}$$

- (e) En déduire la dimension de $\mathcal{C}(u)$ en fonction de n et de r . Montrer que : $\dim \mathcal{C}(u) \geq \frac{n^2}{2}$.

Partie IV : Commutant d'un endomorphisme u vérifiant la relation (1) :

$$(u - Id) \circ (u - 2Id)^2 = 0 \quad (1)$$

I désigne l'application identique de E . On rappelle que :

$$(u - 2Id)^2 = (u - 2Id) \circ (u - 2Id)$$

On pose $E_1 = \text{Ker}(u - Id)$ et $E_2 = \text{Ker}(u - 2Id)^2$, $n_1 = \dim E_1$ et $n_2 = \dim E_2$; on suppose de plus $n_1 \geq 1$, $n_2 \geq 1$ et $n \geq 2$.

(a) Montrer en rappelant le théorème utilisé que :

$$E = E_1 \oplus E_2$$

On note p_1 le projecteur sur E_1 parallèlement à E_2 et p_2 le projecteur sur E_2 parallèlement à E_1 .

(b) Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle

$$F(X) = \frac{1}{(X-1)(X-2)^2}$$

En déduire deux polynômes U et V tels que :

$$1 = U(X)(X-1) + V(X)(X-2)^2, \deg U < 2 \text{ et } \deg V < 1$$

(c) Montrer que $p_1 = V(u) \circ (u - 2Id)^2$ et $p_2 = U(u) \circ (u - Id)$.

(d) On note $d = p_1 + 2p_2$; montrer que d est diagonalisable.

(e) Soit $w = u - d$. Calculer w^2 , en déduire que $w = 0$ ou w est nilpotent d'indice 2.

(f) Détermination de $\dim \mathcal{C}(u)$.

i. Montrer que : $v \in \mathcal{C}(u)$ si et seulement si $v \in \mathcal{C}(d)$ et $v \in \mathcal{C}(w)$.

ii. Déterminer les restrictions de w à E_1 et E_2 respectivement. En déduire qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(w) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix} \begin{matrix} \updownarrow n_1 \\ \updownarrow n_2 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \leftrightarrow & \leftrightarrow \\ n_1 & n_2 \end{matrix}$$

où N est la matrice de l'endomorphisme induit par $(u - 2Id)$ sur E_2 sur une base de E_2 .

iii. Montrer que le rang de la matrice N est égal à $n_2 - \dim(\text{Ker}(u - 2Id))$.

iv. Montrer que $v \in \mathcal{C}(u)$ si et seulement si

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(v) = \begin{pmatrix} V_1 & 0 \\ 0 & V_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \updownarrow n_1 \\ \updownarrow n_2 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \leftrightarrow & \leftrightarrow \\ n_1 & n_2 \end{matrix}$$

et

$$V_2 N = N V_2$$

v. Montrer que u est diagonalisable si et seulement si $N = 0$.

vi. On suppose u non diagonalisable. déterminer $\dim \mathcal{C}(U)$ en fonction de n_1, n_2 et $\dim(\text{Ker}(u - 2Id))$.

Voir : CNC MP 2014

Problème 8 : Décomposition de Dunford

Préliminaires (définitions et rappels).

Dans ce problème, on considère une matrice A de $M_n(\mathbb{C})$ et on note f l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associé, c'est à dire l'endomorphisme dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{C}^n$ est A . Le polynôme caractéristique de A est noté P et les valeurs propres complexes distinctes de A sont notées $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$. Pour tout $i \in 1, r$, on note :

- α_i est l'ordre de multiplicité de la valeur propre λ_i , c'est à dire l'ordre de multiplicité de la racine λ_i du polynôme P .
- P_i le polynôme défini par $P_i(X) = (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$.
- F_i le sous espace vectoriel de $\mathbb{C}^n$ défini par $F_i = \text{Ker}((f_i - \lambda_i \text{Id}_{\mathbb{C}^n})^{\alpha_i})$. - f_i l'endomorphisme de F_i obtenu par restriction de f à F_i

Partie I : Diagonalisation simultanée

Soit u et v deux endomorphismes de $\mathbb{C}^n$. On suppose que u et v sont diagonalisables et ils commutent

- (a) Justifier que les sous-espaces propres de u sont stables par v
- (b) Montrer que chaque sous-espace propre de E_λ de u admet une base formée de vecteurs propres de v
- (c) Démontrer que u et v sont diagonalisables dans une même base

On dit qu'ils sont simultanément diagonalisables

Partie II : Décomposition de Dunford

- (a) Justifier que l'espace vectoriel $\mathbb{C}^n$ est somme directe des espaces F_i :

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^r F_i$$

- (b) En considérant une base de $\mathbb{C}^n$ adaptée à la somme directe précédente, montrer que pour tout $i \in 1, r$, le polynôme caractéristique de f_i est P_i .

On pourra d'abord établir que P_i est un polynôme annulateur de f_i

- (c) Montrer qu'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $A' = P^{-1}AP$ soit une matrice définie par bloc de la forme suivante :

$$A' = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} + N_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_r I_{\alpha_r} + N_r \end{pmatrix}$$

- (d) En déduire que la matrice A s'écrit sous la forme $A = D + N$ où D est une matrice diagonalisable et N est une matrice nilpotente de $M_n(\mathbb{C})$ qui commutent.

- (e) Soient D' une matrice diagonalisable et N' une matrice nilpotente de $M_n(\mathbb{C})$ telles que $A = D' + N'$ et $D'N' = N'D'$. Montrer que $D = D'$ et $N = N'$

- (f) Calculer la décomposition de Dunford de $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

Partie III : Commutation et conjugaison

Pour toute matrice B et toute matrice inversible P de $M_n(\mathbb{C})$, on note comm_B et conj_P les endomorphismes de $M_n(\mathbb{C})$ définis par :

$$\forall X \in M_n(\mathbb{C}), \quad \begin{cases} \text{comm}_B(X) = BX - XB \\ \text{conj}_P(X) = PXP^{-1} \end{cases}$$

Le but de cette partie est de démontrer que A est diagonalisable si et seulement si comm_A est diagonalisable.

- (a) Soit P une matrice inversible de $M_n(\mathbb{C})$. Calculer $\text{conj}_{P^{-1}} \circ \text{comm}_A \circ \text{conj}_P$.
Pour tous $i, j \in 1, n$, on note $E_{i,j}$ la matrice de $M_n(\mathbb{C})$ dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui situé à l'intersection de la i -ème ligne et de la j -ème colonne qui vaut 1.
- (b) Si A est une matrice diagonale, montrer que pour tous $i, j \in 1, n$, comm_A admet $E_{i,j}$ comme vecteur propre. Déterminer l'ensemble des valeurs propres de comm_A .
- (c) En déduire que si A est diagonalisable, comm_A l'est aussi.
- (d) Montrer que si A est nilpotente, comm_A l'est également, c'est-à-dire qu'il existe un entier $k > 0$ pour lequel $(\text{comm}_A)^k$ est l'endomorphisme nul de $M_n(\mathbb{C})$.
- (e) Montrer que si A est nilpotente, et si comm_A est l'endomorphisme nul, alors A est la matrice nulle. D'après la partie I, l'endomorphisme comm_A admet une décomposition de Dunford de la forme $\text{comm}_A = d + n$, où les endomorphismes diagonalisable d et nilpotent n commutent : $dn = nd$.
- (f) Déterminer la décomposition de Dunford de comm_A à l'aide de celle de A et conclure.

Voir : Mines Maths 1 MP 2011, CCINP Maths 2 MP 2021